RELUX WORKS · SWARMA

Память агентов

Устройство системы памяти: итог исследовательского коллектива, разбор и решения владельца

18 октября 2026 · черновик v0.7.1

Отдельная глава в формате книги Swarma. Срез на 17 октября 2026 года: синтез коллектива по памяти (десять мест, две пятёрки), выигравший дизайн «ограниченная доказательная память» и его нормативный спутник, внешний разбор результата, сверка разбора со спутником девять решений владельца (D-001…D-009) и сводный контракт ядра `memory/designs/kernel.md`. Смысловой контракт реализован двумя экспериментальными вычислителями и проверен на 66 канонических векторах; полная система памяти и защищённая служба не квалифицированы, польза и стоимость в реальной работе не измерены. Если глава и материалы в репозитории расходятся, правы материалы: `memory/DECISIONS.md` для решений, `memory/designs/kernel.md` для контракта.

ПОМЕТКИ СТАТУСА

работает сегодня есть в коде и используется

решено владелец решил; кода может ещё не быть

спецификация описано в черновике спецификации модуля; кода нет

предложено предложение архитектуры, ждёт ревью или решения

открыто вопрос не решён

Содержание

Память агентов 3
С чего начинали и чем закончилось 4
Пять записей вместо восьми примитивов 4
Своя история есть, своего журнала событий нет 5
Два профиля: сначала документы, служба потом 5
Честная оценка: найденные свидетельства, а не истина . 6
Как память доходит до агента 6
Допуск и стирание 7
Что уже есть в книге платформы 8
Первый сценарий и как мерить пользу 8
Чего в первой версии нет 9
Как это доказано 9
Решения владельца 10
Одно ядро для двух сценариев 11
Что разбор потребовал закрыть в контракте 12
Следующий шаг 12
Исполняемый контракт 13
Что ещё открыто 14
Источники 14

Память агентов

> Редакция: v0.7.1 (2026-10-18). Итог исследовательского коллектива по памяти: десять мест в двух независимых пятёрках на одной машине, парковка 14 октября в 03:01Z. Глава пересказывает выигравший дизайн и его границы. Это предлагаемое устройство. В ходе первоначального исследования никто ничего не собирал и не запускал. Позже смысловой контракт реализован двумя экспериментальными вычислителями и проверен на 66 канонических векторах (раздел «Исполняемый контракт»); полная система памяти и защищённая служба не квалифицированы, а польза, стоимость и поведение в реальной агентской работе ещё не измерены. предложено
>
> Что нового в v0.7.1: архитектурно-редакционный цикл ревью завершён на v0.7; вывод о следующей тройке переведён в прошедшее время; в план пилота добавлены отложенная выборка, явная проверка добавочной пользы вычислителя и предложенное правило доступности источников. предложено
>
> Что нового в v0.7: исторические оценки отделены от текущего состояния. Где глава пересказывает первоначальное сравнение дизайнов (R7 = 1) или прежние пробелы контракта, это подписано, а для каждого прежнего пробела указано, каким пунктом пакета и каким вектором он закрыт. Указана судьба 68 дополнительных векторов. предложено
>
> Что нового в v0.6: владелец решил R7-055 (D-009, порядок решений задают только события самого издателя); пакет 0.2.6 и обе реализации проходят 66 из 66 смысловых векторов; открытых вопросов к владельцу нет. решено
>
> Что нового в v0.5: контракт стал исполняемым. Пакет спецификации `memory/spec/` 0.2.5 и две независимые реализации вычислителя совпадают на всех 57 смысловых векторах; R7 = 2 для смысловой части. Один вопрос к владельцу, R7-055, ждёт решения (раздел «Исполняемый контракт»). предложено
>
> Что нового в v0.4: третий разбор учтён в контракте ядра v0.2 — неизменный снимок не продлевает разрешений, заявленные свидетельства не считаются полным происхождением, оценка о раскрытии — свидетельство решения, а не полномочие, три вида «конфликта» разведены. Ядро больше не расширяется до первого исполнения. предложено
>
> Что нового в v0.3: в дизайн принят сценарий профилей людей и автономных агентов (D-008); ядро осталось абстрактным и получило уточнения, которые нужны обоим сценариям (раздел «Одно ядро для двух сценариев»). решено
>
> Что нового в v0.2: владелец принял решения по всем шести открытым вопросам и по каналу доставки снимка памяти (раздел «Решения владельца»); внешний разбор результата сверен с нормативным спутником, и найденные пробелы контракта перечислены в разделе «Что ещё нужно закрыть в контракте»; в пилот добавлены три метрики. решено Следующий шаг — исполняемый пакет спецификации и состязательная тройка. предложено

Коллектив получил набросок архитектуры памяти для агентов и задачу довести его до оптимального воплощения в контексте всей платформы. Итог такой: набросок допустим и смотрит в правильную сторону, но проигрывает. Ошибочной идеи в нём нет; слабость в том, что его контракт не замкнут. Две реализации, честно следующие наброску, разойдутся в том, что считать конфликтом, недостающим свидетельством, ревизией, областью видимости и стиранием. предложено

Выигравший дизайн называется **ограниченной доказательной памятью** (bounded evidence memory). Он сохраняет семантику знаний из наброска и его вторую, платформенную половину, но сжимает ядро до пяти видов записей, отказывается от собственного журнала событий и начинает без демона. предложено

С чего начинали и чем закончилось

Набросок предлагал восемь примитивов и несколько движков. В нём было полное обязательство ATMS, приём «наблюдаем всё» без контракта допуска и стирания и `KnowledgeView`, правила раскрытия которого не заданы. При этом вторая половина наброска уже проводила жёсткие границы: память не выдаёт гранты, не принимает результаты, не пишет в ввод сессии, не будит агентов, не копит секреты и не ведёт глобальный журнал записи. Эти границы коллектив сохранил целиком. предложено

По рубрике R1–R8 (по 0–2 очка на строку, максимум 16) набросок набрал 12 у мест Codex и 9–11 у мест Muse. Выигравший дизайн набирает 15 в профиле защищённой службы и 14 в первом, документальном профиле. Места Muse независимо пришли к близким родственникам («D★», «base-minus», «ссылки вместо копий», «D1: урезанный реестр решений и свидетельств») и оценили их в 14–15. предложено

На момент первоначального сравнения дизайнов строка R7 (закрытая грамматика и точные векторы соответствия) была равна 1 у всех дизайнов, поэтому «оптимальность» тогда была оценкой на уровне контракта дизайна. Актуальный результат — в разделе «Исполняемый контракт»: смысловая часть R7 закрыта на пакете 0.2.6. предложено

Пять записей вместо восьми примитивов

Ядро держится на пяти видах записей. Имена ниже — предлагаемый локальный словарь, а не выделенные имена протокола Swarma. предложено

- **Утверждение** (Assertion) — неизменяемая версия типизированного высказывания с точкой зрения, интервалом действительности и моментом записи. Кто его подал, определяет аутентифицированный приём, а не поле `author` в запросе. Утверждение «борда приняла результат» остаётся утверждением о чужом решении.
- **Ссылка на источник** (Source reference) — система-владелец и вид объекта, его идентификатор, точная ревизия или зафиксированная позиция, дайджест, где он есть, класс происхождения и доступность. Сохранение выдержки требует отдельного решения о допуске и сроке хранения. Ссылка не даёт доступа к своей цели.
- **Обоснование** (Justification) — явная полярность (поддерживает или опровергает), целевая версия утверждения, ссылки на источники или зарегистрированные посылки, правило с версией и пределы заявленной поддержки. Цитата подтверждает только авторство высказывания; более сильный вывод требует отдельной квалифицированной оценки или правила.
- **Оценка** (Assessment) — неизменяемый результат именованной проверки или ревьюера с точными привязками к предмету, правилу, политике и окружению. Целостность источника, авторство, результат теста и смысловое суждение — разные виды оценок. Оценка от LLM помечается как таковая и не может выдать себя за детерминированную проверку вывода.
- **Ревизия** (Revision) — новая запись, которая называет старую версию и отношение к ней: заменяет, отзывает, оспаривает. Старые байты и история источника не переписываются. Утверждение о принятом решении должно опираться на квитанцию того, кто решал, а не на поле статуса от подавшего.

Представление (View) — вычисляемый ограниченный ответ, а не шестой хранимый примитив. **Принципал** и **пространство знаний** превращаются в ссылки на уже существующие личности и области политики платформы, а не в параллельные реестры. **Наблюдение** — это квитанция о допуске ссылки на источник, а не автоматический захват транскрипта. предложено

В первой версии нет операций `approve`, `accept-task`, `set-goal`, `grant`, `start`, `wake` и `run-test`. Память не управляет ничем, кроме собственных записей. предложено

Своя история есть, своего журнала событий нет

Память хранит только историю собственных утверждений и ревизий. Обо всём остальном она ссылается на авторитетные журналы по точной ревизии и не копирует их. предложено

Факт	Единственный владелец	Что видит память
Поколение учётки, вывод из работы, применённые границы машины	Менеджер пользователей	Версионированное свидетельство; старая запись не является текущим разрешением
Привязки учётных данных, гранты, отзывы, аренды	Брокер и владельцы доверия	Ни секретов, ни параллельного реестра прав
Допуск, размещение, исполнение, уборка	Диспетчер	Ссылка на каноническую запись, а не на зеркало борды или отчёт агента
Журналы сессий, квитанции доставки, ограждения ввода	Хост сессий	Только чтение допущенного экспорта; никакого ввода, дескрипторов и права восстановления
Цели, жизненный цикл задач, принятый кандидат	Борда	Чтение зафиксированных ревизий; изменения и приёмка остаются у борды
Обязательства, сроки, эскалация	Кипер (целевой дизайн)	Ссылки на свидетельства; второго реестра обязательств нет
События комнат и квитанции транспорта	a2a и мост	Свидетельство об отправителе и доставке в пределах гарантий транспорта; ответ не означает выполненную работу
Профили запуска, скиллы, MCP, каналы инструкций	Curator	Знание никогда не правит оверлей, скилл, профиль или план
Документальный реестр утверждений	Владелец интеграции репозитория (обычное ревью)	Только явно допущенное к хранению; адаптер чтения ничего не меняет
Записи защищённой службы памяти	Один писатель — служба памяти	Только своя история знаний
Индексы, кэши представлений	Производящий адаптер или служба	Перестраиваемые проекции, а не источник истины

Слово «кипер» здесь не склеивает разные сущности: ядро обязательств, будущий хранитель ключей личности и брокер учётных данных делают разную работу и находятся на разной стадии зрелости. Существующую CLI `a2a` нельзя называть стандартным протоколом A2A, а черновик Waggle — развёрнутым. предложено

Два профиля: сначала документы, служба потом

Документальный профиль идёт первым. Это реестр явно допущенных к хранению записей, версионированный в git и проходящий обычное ревью репозитория, плюс адаптер, который умеет только читать. Демона и служебной учётки нет. Личная и чувствительная память в этот реестр не попадает: человекочитаемая история git удобна для допущенного корпуса, но не является механизмом удаления частных данных. предложено

Профиль защищённой службы появляется позже и только по причине: частные данные, автономные предлагающие агенты или измеренная нагрузка. Это одна непривилегированная служба с единственным писателем и тем же смысловым контрактом. До развёртывания у неё должен быть собственный контракт допуска: закрытое состояние и единственный API записи, опубликованные права на сокет, проверка UID собеседника и текущего поколения, аутентифицированная личность сервера, явно допущенные роли клиентов, собственная строка выхода в сеть и проверка готовности. Строкой

выхода по главе о сети владеет установщик, а не диспетчер; адрес источника не создаёт сетевых полномочий. Одно имя служебной учётки ни одной из этих гарантий не даёт. предложено

Переход на службу — отдельная квалификация развёртывания, а не автоматическое усиление гарантий документального профиля. Однопользовательское встроенное хранилище — ещё один вариант упаковки, без заявления об изоляции от враждебного агента. предложено

Честная оценка: найденные свидетельства, а не истина

Память отвечает на вопрос: какие допущенные источники и явно зарегистрированные рассуждения поддерживают или опровергают точно очерченное утверждение на названный момент. Она не отвечает, что истинно, кто вправе действовать и какое решение принять. Пустой результат никогда не доказывает ложность. предложено

Для каждой полярности ответ отдельный: найден ли свидетель (`present` или `not_found`) и полна ли оценка (`complete` или `incomplete`). Сочетание `not_found` и `incomplete` означает «неизвестно», а не завершённый вердикт. Найденный свидетель при неполном поиске доказывает только себя: нельзя заявить, что опровержений нет. Если найдены оба свидетеля, конфликт установлен, даже если перебор не закончен. Недостающие байты источника, незавершённый приём, исчерпание ресурса и недоступный источник никогда не становятся отрицательным свидетельством. предложено

Первая версия обходится явными ссылками на источники, документальным основанием, рёбрами «пересмотреть при изменении» и заменой. Прозаическое обоснование не считается логическим правилом. предложено

Следующий срез добавляет конечные ациклические правила над знаковыми литералами: внутри списка посылок — И, между правилами — ИЛИ, плюс обратные рёбра и ограниченный пересчёт затронутой области. Правила односторонние: если отпали все наборы посылок, отрицание вывода из этого не следует. Нет отрицания по неудаче, контрапозиции, выведенной глобальной согласованности и исполнения произвольных правил. предложено

Пример из наброска: C поддерживается двумя путями, (A и B) или (D и E). Отзыв B выключает только первый путь; C остаётся поддержанным через D и E. Для этого нужен граф зависимостей И/ИЛИ с обратным индексом, а не перебор всех минимальных окружений допущений. Для семейства $C = И(A_i$ или $B_i)$ явный список окружений в духе ATMS может вырасти до 2^n, а факторизованный граф даёт O(n) вершин и отвечает на вопрос о существовании свидетеля одним топологическим проходом. Это контрпример, а не замер. Поэтому полная ATMS не входит в обязательства: она станет оправданной, только когда измеренный сценарий потребует запросов по альтернативным гипотетическим окружениям. предложено

Положительный и отрицательный каналы независимы. Если A одновременно поддержано и опровергнуто, а правило $A^+ \to B^+$ допущено, B получает квалифицированную поддержку; автоматического B^- и «взрыва» из противоречия нет. Можно ли действовать на конфликтных посылках, решает политика потребителя, а не запись памяти. Усечение показа объяснений и усечение самой оценки — разные вещи: объяснение может быть неполным при полной оценке, а обрезанная оценка обязана вернуть `incomplete`. предложено

Как память доходит до агента

У агента три раздельных входа: авторитетная текущая задача и цель, пакет продолжения от хоста сессий и необязательные данные знаний. Запрос к памяти обычно приходит к агенту как явный результат инструмента. При пересказе, раскрытии, кэшировании, повторном импорте и передаче смены у каждого элемента сохраняются автор, авторитетный источник и пометка `data`. Подпись службы удостоверяет конверт, а не повышает полномочия вложенного текста. предложено

Чего делать нельзя:

- добавлять память как оверлей инструкций Curator с низким весом: веса только упорядочивают главы и не превращают инструкцию в данные;
- класть её в машинный базовый контекст из CIP-0013;
- позволять памяти или хосту сессий составлять флаги запуска: по Decision 0019 это место сборки принадлежит agents-management;
- молча добавлять `knowledge_view` в закрытую схему `swarm-handoff/2`; автоматического посева памяти в первой версии нет.

предложено

В первом срезе память доходит до агента только явным результатом инструмента: автоматического посева нет, схема `swarm-handoff/2` не меняется. Снимок в начале сессии — более поздний механизм адаптера. Решение D-001 задаёт его канал: отдельный блок данных с происхождением каждого элемента и пометкой `data`, а не оверлей оператора с низким весом; веса у памяти нет вовсе. Глава 09 платформенной книги будет поправлена под это. решено

Снимок неизменен как исторический артефакт, привязанный к своему срезу, но его применимость меняется. Если знание просто обновилось, снимок остаётся историей, а текущее состояние агент берёт свежим запросом. Если отозвано использование или раскрытие, компонент, который делает следующую доставку или внешний эффект, применяет текущую политику: отказывает в операции или пересобирает допущенный контекст. Память сама агента не перезапускает, а кэш промпта не продлевает разрешений. предложено

Пометка `data` сохраняет происхождение и не даёт тексту формальных полномочий, но не гарантирует, что модель не послушается вредоносного текста. Обещание дизайна — неизменные внешние ворота полномочий, а не поведение LLM; устойчивость модели к инъекциям меряется отдельно. предложено

Представление, допущенное для задачи A, не становится автоматически допустимым для задачи B или для восстановленного исполнения. Права проверяются заново перед разрешением источника и перед новой доставкой. Чтение, использование в задаче, хранение и пересылка — независимые разрешения: право читать не даёт права сохранить или отправить байты провайдеру LLM или эмбеддингов. предложено

Скрытые свидетельства не должны влиять на раскрытый статус, счётчики, форму графа, ранжирование, курсоры и уведомления об изменениях. Глобальные отсечки памяти и источников остаются закрытыми. Публичные ручки, дайджесты, курсоры, квитанции и классы ошибок зависят только от допущенной проекции. Один из вариантов — ручки фиксированной длины, случайные на каждый запрос, с закрытой стабильной привязкой для постраничного чтения. Это контракт раскрытия смысла и метаданных; постоянного времени ответа и защиты от анализа трафика он не обещает. предложено

Уведомления — это опрос советующих изменений. Памяти не нужны ни пробуждение, ни цели, ни управление. Остановка, парковка, отзыв прав, восстановление и приёмка никогда не ждут памяти, вывода или консолидации. предложено

Допуск и стирание

Допускаются только названные классы источников с явной целью хранения. Начальный корпус исключает личную память, сырые разговоры, нативные дескрипторы, учётные данные и произвольный вывод инструментов. Валидный тип, хэш, подпись, влитый коммит или фильтр на LLM не доказывают, что секретов нет. предложено

В профиле службы логическая история отделена от хранения содержимого. Чувствительные байты утверждений и выдержек лежат в стираемых объектах, а не в вечном журнале аудита. Отдельный учёт происхождения и хранения — не граф логической поддержки — покрывает каждую выдержку,

выжимку, эмбеддинг, индекс, кэш представления, экспорт, очередь и диагностику. Пересказ может унести содержание без логического ребра; поэтому стирание идёт по линии хранения, а не по графу рассуждений. предложено

Стирание сначала ограждает чтение и фиксацию производных для затронутого поколения, и поздний извлекатель не может вернуть стёртое. Исходы различаются: доступ закрыт, очистка ожидает, очищено в названной границе, недоступно. Восстановление из резервной копии остаётся закрытым, пока текущие обязательства по стиранию не сверены со свидетелем вне восстановленного домена отказа. Повтор журнала удалений из той же старой копии ничего не доказывает о более поздних стираниях. Удаление у другого владельца не заявляется без его пути и квитанции, а уже доставленные внешней модели байты отозвать нельзя. предложено

Что уже есть в книге платформы

Набросок опирался только на книгу Swarma и не заметил собственных глав платформенной книги о памяти: главы 09 «Память» и 10 «Сны». Выигравший дизайн с ними сходится, и это стоит сказать прямо. предложено

- Скилл памяти с единственным путём записи (`memory add|search|expand|forget|review|approve`) соответствует документальному профилю: запись — через ревью, чтение — через адаптер.
- Карантин фактов из внешних источников до ревью человеком соответствует контракту допуска: внешнее не становится знанием само.
- Происхождение у каждой заметки соответствует ссылкам на источник; лестница выжимок, где каждая строка ссылается на пересказываемое, — производным проекциям, которые подчиняются тем же правилам стирания.
- «Заметки ничего не разрешают» соответствует отсутствию полномочий у памяти. «Это не инструкции» через низкий вес оверлея не работает: веса Curator только упорядочивают главы. Поэтому снимок переезжает в отдельный блок данных (D-001), а сама идея неизменного снимка сохраняется.
- «Сны» — отдельный контекст свидетельств: смоделированная приёмка или результат теста не удовлетворяют требованию реального исполнения, а выжимка репетиции поддерживает только утверждение о репетиции.

предложено

Сверка фактов наброска с книгой v0.12, архитектурным репозиторием и curator-spec подтвердила большинство утверждений. Исправления мелкие: «сессия — кэш» — глава 8, а не 7; правило «один писатель на хранилище» в книге помечено как предложенное, а набросок опирался на него как на установленное; CIP-0002 книга считает решённым, а curator-spec держит черновиком. Две половины наброска описывают разные системы — самостоятельную среду исполнения и модуль Swarma; оценки коллектива относятся к обеим вместе. предложено

Первый сценарий и как мерить пользу

Первый сценарий — непрерывность архитектурных решений Swarma. Нужно объяснить, почему при обычном выводе агента из работы его дом удаляется; показать, какие зарегистрированные допущения всё ещё опираются на заменённое правило «архивировать дом по умолчанию»; дать следующему исследователю источник и степень неопределённости. Это работает на одной машине по утверждённым версионированным документам, без будущего моста, хранителя личности, распределённого протокола и машинного базового контекста. предложено

Проверка пользы — размеченный вручную корпус из 10–30 решений с точными ревизиями источников, включая пару «архивировать дом / удалить дом». Сравнение идёт с обычным поиском и с типизированными версионированными документами при одинаковых правах чтения и одном наборе вопросов. Меряются: правильное текущее решение с точным источником, доля устаревших ответов,

точность свидетельств, пропущенные зарегистрированные зависимые, ложные призывы к пересмотру, время ответа и повторное чтение источников. Срывы бюджета и отказы остаются в знаменателе. Численной победы пока никто не заявляет. В наброске приведён ориентир: почти половина из 44 подтверждённых находок циклов ревью были расхождениями текста и решения. предложено

К этим метрикам разбор добавил три. **Стоимость поддержания корпуса** — сколько времени люди и агенты тратят на подготовку, ревью и обновление записей: ответы могут стать точнее только благодаря ручной работе, которая стоит дороже предотвращённых ошибок. **Задержка актуализации** — сколько проходит от принятия нового решения до момента, когда очередной агент перестаёт получать старое как действующее. **Рабочая задача** — новому агенту дают обновить документ или продолжить исследование и смотрят, не вернул ли он отменённое решение и заметил ли реально затронутые зависимости. предложено

Автоматическое извлечение, более богатый вывод или другой графовый движок продвигаются, только если улучшают это сравнение, не ослабляя граничных векторов. предложено

Чего в первой версии нет

Полной ATMS, общего Datalog и доказательства теорем, автоматического приёма транскриптов, личных предпочтений, активации процедурной памяти, расписания снов, автоматических ревью, репутации агентов как основания допуска, федерации, консенсуса, якорения в блокчейне, Graphiti и работы на нескольких машинах. Graphiti или любое готовое хранилище допустимо позже только как заменяемая проекция и только после проверки его удаления на точных версиях. Подписанное или атрибутированное зеркало — свидетельство о зеркале, а не об исходной записи. предложено

Как это доказано

Правило коллектива: два места из двух разных пятёрок оценивают выигравший дизайн с расхождением не больше одного очка в каждой строке. Каждое место второй пятёрки заморозило свою таблицу подписанным коммитом до чтения вердиктов первой. предложено

Пара мест	Что совпало
astra-04 × astra-01	Ратифицирована точная сборка дизайна; совпадение по каждой строке
astra-05 × astra-02	Одинаковые векторы для обоих профилей: 15 и 14
astra-06 × astra-03	Обе оценки 15

Условие выполнено на одной машине. Межмашинное доказательство не получено: пятёрка на мини не стартовала, а места Muse не могли работать после исчерпания квоты. Все четыре места Muse остановились в 01:30Z на ошибке квоты провайдера, до финального схождения мест Codex; их выводы совпадают по направлению, но точную сборку они не ратифицировали. открыто

Таблица выше — свидетельство согласованности рецензий, а не доказательство оптимальности архитектуры. Это три разных вопроса. Сошлись ли рецензенты — да, в заявленных пределах. Устранены ли неоднозначности контракта — на момент первоначального сравнения нет; позже две независимые реализации согласованы с эталонами на 66 канонических случаях (раздел «Исполняемый контракт»), что сильнее согласия рецензентов, но не доказывает корректность на всех допустимых входах. Даёт ли система выигрыш в работе — по-прежнему не измерено. Оценку 15 из 16 нельзя читать как «почти всё готово»: без закрытой грамматики и векторов разные реализации не обязаны означать одно и то же. Поэтому следующим доказательством выбрали не вторую машину, а состязательную проверку двумя независимыми реализациями; она выполнена (раздел «Исполняемый контракт»). предложено

Решения владельца

Владелец ответил на все шесть вопросов коллектива, на вопрос о канале снимка, принял в дизайн сценарий профилей и решил вопрос R7-055 из исполняемого контракта. Формулировки сведены из рекомендаций линии памяти и внешнего разбора результата; по ревью принят вариант разбора. Полный текст и цитаты — `memory/DECISIONS.md`. решено

№	Вопрос	Решение
D-001	Как снимок памяти попадает в сессию	Отдельным блоком данных с происхождением и пометкой `data`, а не оверлеем с низким весом; глава 09 правится
D-002	Форма продукта	Переносимый смысловой контракт и ядро; первая реализация и проверка пользы — внутри Swarma, она же первый адаптер безопасности
D-003	Что лежит в документальном реестре	Только явно допущенное нечувствительное; допущенные выдержки можно; чувствительных пересказов в git нет
D-004	Кто принимает записи	В пилоте человек через обычное ревью, агенты готовят предложения; роль на борде — по итогам пилота
D-005	Автоматическое извлечение	Сырые журналы не принимаются; предложения из уже допущенных документов — отдельным инструментом и только через ревью
D-006	Когда строить защищённую службу	Только по конкретной причине: частные данные, автономная запись или нагрузка; привязка к вехе «отдельный пользователь ОС и посредник»
D-007	Где живёт спецификация и кто владеет R7	Один канонический пакет — нормативный текст, закрытые схемы, исполняемые векторы — у линии памяти; ядро без терминов Swarma, адаптер Swarma — в архитектурном репозитории
D-009	Чужое событие в цепочке порядка решений (R7-055)	Порядок решений издателя задают только его собственные события; чужие звенья не дают порядка и не «сшиваются»; смешанные графы допустимы
D-008	Сценарий профилей людей и агентов	Берём в дизайн: ядро остаётся абстрактным, профили — предметный пакет над ним; пилот на решениях, реальные личные данные не допускаются

Форма продукта. Ядро держит утверждения, ссылки, обоснования, оценки, ревизии и правила вычисления представлений. Адаптер Swarma привязывает к ним личности, поколения учёток, владельцев источников и способы допуска. Переносимость — требование соответствия, а не лозунг: тот же допущенный корпус должен давать тот же смысловой результат без диспетчера, борды и хоста сессий. Профили различаются гарантиями аутентификации и изоляции, но не значением слова `incomplete`. Отдельный репозиторий и выпуск появятся, когда у ядра будет второй настоящий потребитель. решено

Ограниченное ядро — ещё не весь продукт долговременной памяти. Первый сценарий остаётся прежним: непрерывность архитектурных решений. Личная память, извлечение, консолидация и модели других агентов появятся позже поверх ядра, не расширяя его полномочий. Память об агенте-ревьюере — это обычные утверждения о конкретных проверенных работах с конфигурацией исполнения; вывод «ему можно доверить следующую задачу» остаётся решением потребителя. решено

Реестр и стирание. Рабочее правило: если запись не положили бы в README репозитория, это не запись реестра. Цель — не минимум сохранённых байтов любой ценой, а воспроизводимость обоснования в явно выбранных границах хранения. Чувствительное содержимое ждёт защищённой службы со стираемыми объектами. решено

Ревью и извлечение. Внешние факты остаются на карантине до ревью человеком, как в главе 09. Ни один ревьюер не может присвоить статус «принято»: утверждение о принятом решении опирается на квитанцию того, кто решал. Детерминированный дистиллятор логов из главы 10 и извлечение моделью из журналов придут позже и только если пилот покажет пользу. решено

Одно ядро для двух сценариев

Владелец добавил второй сценарий: типизированное представление о человеке или автономном агенте — кто он, чем занимается, интересы, компетенции, где находится, ищет ли партнёра, профили в соцсетях. Агент владельца обновляет это представление и публикует выбранную часть в общее пространство, а затем по просьбе владельца или сам, если он автономен, ищет участников, которые могут быть друг другу полезны. Решение D-008: сценарий входит в дизайн, но не в ядро. Ядро остаётся абстрактным, а сценарий проверяет, что абстрактность держится в поведении, а не только в возможности записать любые поля. Сводный контракт — `memory/designs/kernel.md`. решено

Что не меняется. Пять видов записей остаются пятью. Примитивов `Person`, `Profile`, `Intent` или «карточки» в ядре нет. Ограниченный вывод, отдельная линия стирания, вычисляемый `View` и отсутствие полномочий у знаний сохраняются. Профиль — не новая база истины о человеке, а представление над утверждениями о нём. решено

Что ядро получает — и всё это нужно уже пилоту на решениях архитектуры: предложено

- **Роли в каждой записи.** О ком запись (субъект), кто за неё отвечает (издатель), кто технически внёс (отправитель, по аутентифицированному приёму), чью картину мира она выражает (точка зрения), по какому основанию отправитель действует от имени издателя (ссылка на делегирование у владельца политики) и каким классом допуска пришла. «Владелец сказал о себе», «агент передал слова владельца» и «агент сам предположил о владельце» остаются различимыми после любого пересказа.
- **Право на ревизию.** Заменить или отозвать запись может только её издатель или его допущенный представитель. Остальные могут оспорить или записать своё в собственной цепочке. Чужая более поздняя запись не заменяет моё самоописание, а агент не заменяет решение владельца. Запись ревизии несёт ожидаемую версию; при расхождении — явный конфликт, а не «последний записавший победил».
- **Предметные схемы.** Содержимое утверждения подчинено названной версионированной схеме: типы, кратность (два интереса не конфликтуют), правила несовместимости, вид высказывания (факт, самоописание, предложение, запись о решении, намерение) и срок свежести по умолчанию. Схема — данные, а не код; неизвестная схема отклоняется.
- **Правила построения представления.** Три семейства: текущее от издателя (самоописание, действующие решения), модель наблюдателя, проекция для аудитории. Ядро не выбирает «настоящий профиль» по числу свидетельств или уверенности модели.
- **Свежесть.** Когда утверждение относится к действительности, когда его подтвердили и до какого момента потребитель готов им пользоваться. Просроченное — `stale`: нужно обновить, но это не «ложно».
- **Наследование ограничений раскрытия.** Производная запись наследует ограничения всех своих входов; метка `public` их не снимает. Снять их может только решение владельца политики о раскрытии, записанное оценкой: город из приватных координат публикуется, координаты — нет.
- **Граница с публикацией.** Память строит проекцию, издатель выпускает карточку, каталог её хранит, чужая память импортирует её как внешний источник. Одна самодекларация через три каталога — одно свидетельство. Изменить утверждение, отозвать дальнейшее раскрытие, снять публикацию и стереть содержимое — четыре разных действия.

Что остаётся над ядром. Намерения, карточки обнаружения, сопоставление, каталоги, правила обращений и знакомств, роль блокчейна — это предметный пакет и сервисы, которые потребляют представления. Они не расширяют полномочий памяти. решено

Как это проверяется. К смысловым векторам спутника добавлены S28–S33 (из разбора) и P01–P15 на синтетическом корпусе профилей: догадка агента не становится самоописанием, представитель без полномочия получает отказ, просроченное местонахождение — `stale`, а не ложь, пересказ приватного с меткой «публично» остаётся приватным, два представителя с одной ожидаемой версией дают конфликт. предложено

Чего не будет без защищённой службы. Реальных личных профилей в git-реестре нет никогда (D-003). Статус отношений, романтический поиск и местонахождение — данные, позволяющие преследовать человека. Для предметного слоя по умолчанию: точного места нет ни в одной публичной карточке, романтические знакомства — только явный режим для взрослых и никогда не выводятся из статуса отношений, контакты — после взаимного согласия, публичная связь «мы партнёры» — только после подтверждения обеих сторон. решено

Что разбор потребовал закрыть в контракте

Внешний разбор результата коллектива потребовал однозначного ответа и исполняемого теста ещё по шести местам. Этот раздел описывает пробелы в том виде, в каком их нашла сверка разбора со спутником (`memory/notes/review-1-gaps.md`). Все шесть закрыты в пакете 0.2.6: для каждого указаны пункт пакета и векторы, которые оба вычислителя проходят. предложено

Пробел на момент разбора	Чем закрыт в пакете 0.2.6
Относительно чего оценка `complete`. Полнота вычисления по зарегистрированным данным путалась с полнотой представления исходного документа: три проверенных основания не исключают четвёртого, пропущенного при подготовке реестра	Поле `corpus_coverage` отдельно от `evaluation` в расширенной записи полярности (K-EVAL-3); вектор S30
Что считать конфликтом. Конфликт был определён только внутри одного утверждения; для разных утверждений нужны правила несовместимости в предметной схеме	Несовместимость между утверждениями задаётся предметной схемой (K-DOM-3); «возможно, конфликтуют» от модели остаётся смысловой оценкой
Две конкурирующие замены решения. Не было ни правила, ни векторов	Текущая версия — по порядку квитанций решающего издателя, без учёта времени поступления; неупорядоченные кандидаты дают `ambiguous_current` (K-REV-3); векторы S28, S29, а после решения D-009 — S34–S42
Квалифицированная поддержка доходит до потребителя. В компактном представлении не было поля для конфликтной посылки	Поле `premise_quality` обязательно и не теряется при сокращении (K-EVAL-4); векторы S03, S31
Скрытые данные во всём вычислении. Было закрыто уже спутником	Логический бюджет считает только разрешённую работу (K-NI-1); векторы S13, S24, S27
Ссылки, байты которых исчезли. Состояния были, но не показывались явно	Три состояния источника в представлении (K-EVAL-5); вектор S32

Остаётся одно продуктовое решение, а не пробел контракта: какие классы источников должны оставаться предъявимыми и сколько. Его предстоит принять к пилоту. открыто

Следующий шаг

Исполняемый пакет и состязательная проверка уже выполнены (раздел «Исполняемый контракт»). Следующий вопрос — не «достаточно ли хорошо устроена память», а **помогает ли она следующему агенту не повторять уже разобранные ошибки**. Ответить на него должен документальный пилот. предложено

1. **Зафиксированная база.** Пакет 0.2.6-draft и оба вычислителя в зафиксированных ревизиях. Воспроизводимые ошибки исправляются отдельной версией; семантику посреди сравнения не меняют, иначе результаты теряют сравнимость.
2. **Допущенный корпус** из 10–30 решений с точными ревизиями источников. Для статуса решения источником остаётся тот, кто его принял; для результатов проверки — соответствующий отчёт. Пересказ главы не подменяет ни то, ни другое. В корпус входят решения Swarma (замена архивирования дома удалением, владение домами, сборка флагов запуска, расхождение статусов CIP-0002

между книгой и спецификацией) и собственная история этого дизайна: первоначальная оценка R7, пробелы контракта, неоднозначность R7-055, решение D-009 и новые результаты проверок.

3. **Адаптер чтения** поверх проверенного вычислителя: без демона, без сырых транскриптов и без автоматического посева; память возвращается явным результатом инструмента. Записи готовят агенты, принимает человек через обычное ревью.
4. **Вопросы и рабочая задача.** Кроме вопросов к памяти — задача новому агенту: подготовить описание текущего состояния памяти, отделить исторические оценки от актуальных, назвать действующее решение по R7-055 и перечислить только действительно оставшиеся ограничения. Агент должен показать источники, не объявить защищённое развёртывание проверенным и не выдать прежнее «R7 открыт» за текущее состояние. Отдельное испытание — два последовательных среза корпуса, до решения D-009 и после него: проверяется, как обновление меняет допустимый ответ.
5. **Сравнение** с обычным поиском и с типизированными версионированными документами при заранее зафиксированных источниках и их версиях, вопросах, правах и сопоставимых бюджетах. Метрики — из раздела «Первый сценарий и как мерить пользу», включая стоимость поддержания корпуса, задержку актуализации и итог рабочей задачи. Меряется **добавочная** польза вычислителя, а не польза аккуратно подготовленных документов: если агент с теми же типизированными записями отвечает так же хорошо и дешевле, это полезный результат, который покажет, где хватает реестра, а где нужны вычисляемая текущая версия, зависимости и квалификация поддержки.
6. **Отложенная выборка.** История самого дизайна хороша для демонстрации, но эти случаи использовались при разработке контракта. Поэтому часть решений и рабочих задач не используется ни при настройке вычислителей, ни при составлении векторов; до запуска она одинаково доступна всем сравниваемым вариантам, а ожидаемые ответы хранятся отдельно.
7. **Доступность источников на время пилота.** Предлагаемое правило: точные версии использованных решений, спецификаций и отчётов остаются доступными у их владельцев на протяжении эксперимента и согласованного периода воспроизведения его результатов; копировать журналы в память и обещать бессрочное хранение не требуется. открыто
8. **Глава о памяти в книге Swarma** приведена к финальному дизайну и принята в книгу.

Главный исход пилота формулируется не как «агент правильно ответил на вопрос о D-009», а так: новый агент продолжил работу, не вернул отменённое решение, правильно указал основания и не объявил непроверенные гарантии установленными — при приемлемой стоимости подготовки и обновления памяти. предложено

Исполняемый контракт

Ночью 17 октября по поручению владельца прошли два шага. Сначала одно место на Codex (`gpt-6-astra`, максимальное усилие) за 30 минут написало канонический пакет `memory/spec/`. Затем коллектив из семи таких мест довёл его до исполнения: редактор пакета, два независимых реализатора вычислителя, три противника и судья. Один реализатор писал только по `kernel.md` и спутнику, не видя пакета; другой — только по пакету, не видя дизайна. предложено

Что	Итог
Пакет	0.2.6-draft: нормативные пункты с правилом D-009 в K-REV-3, 14 закрытых JSON Schema, предметные пакеты `decisions` и синтетический `profiles`, контракт адаптера Swarma, проверялка на stdlib
Смысловые векторы	66 канонических, включая девять векторов D-009 (S34–S42); оба вычислителя проходят все
Дополнительные векторы	68 дополнительных случаев от противников, записанные в грамматике 0.2.5, перепрогнаны без изменений как отдельный исторический набор: оба вычислителя проходят все 68. С каноническими числа не складываются

Что	Итог
Реестр расхождений	59 пунктов: 48 исправлено, 10 отклонено, один вопрос решён владельцем; открытых нет
Векторы развёртывания	8 + 1, оба вычислителя честно не поддерживают: без настоящей защищённой службы их не проверить
R7	2 из 2 для смысловой части; развёртывание не квалифицировано

Ценнее всего не итоговый балл, а то, что нашли по дороге: снятие ограничения раскрытия по решению одного владельца, когда входы принадлежат нескольким; свидетель восстановления, который подтверждал только существование, а не полную текущую проверку; восстановление из копии, которое снова открывало запись при действующем обязательстве стереть. Всё это исправлено в пакете и закреплено векторами. Запись запуска и все вердикты — `memory/notes/r7-collective/`, `memory/conformance/`. предложено

R7-055 и решение D-009. Порядок решений одного владельца H1 задаётся цепочкой предшественников. Коллектив нашёл случай, где в этой цепочке стоит событие из чужой записи H2, и реализации разошлись. Владелец решил: порядок решений издателя задают только его собственные события. Хватает одного пути, целиком состоящего из событий H1, включая события без привязанного утверждения; чужое звено порядка не даёт и не «сшивается» в обходное ребро; чужие ветви не отменяют чистый путь; смешанные графы допустимы, а отсутствие чистого пути означает «порядок не установлен» (`ambiguous_current`), а не ошибку состояния. Одно и то же отношение решает и текущее решение, и проверку замены, а изменение только чужой части графа не меняет порядок H1. Раунд из четырёх мест перенёс правило в пакет 0.2.6 за полчаса; обе реализации проходят новые векторы. решено

Что ещё открыто

- **R7.** Смысловая часть закрыта (2 из 2 на пакете 0.2.6, раздел «Исполняемый контракт»); вопросов к владельцу нет; векторы защищённого развёртывания ждут самой службы. предложено
- **Сроки предъявимости источников.** Какие классы источников должны оставаться предъявимыми и сколько — продуктовое решение к пилоту. открыто
- **Межмашинная пятёрка** больше не главный следующий шаг: она проверяет воспроизводимость работы роя, а не семантику памяти. Может пройти позже как дополнение. открыто

Источники

- Решения владельца: `memory/DECISIONS.md` (D-001…D-009). решено
- Разбор R7-055: `memory/inputs/REVIEW-R7-055.ru.md`, дословно. предложено
- Сводный контракт ядра: `memory/designs/kernel.md` (черновик v0.1). предложено
- Сценарий профилей: `memory/inputs/USECASE-PROFILES.ru.md`, дословно; сверка с контрактом: `memory/notes/usecase-profiles-gaps.md`. предложено
- Третий разбор: `memory/inputs/REVIEW-3.ru.md`, дословно; сверка: `memory/notes/review-3-gaps.md`. предложено
- Пакет спецификации: `memory/spec/` 0.2.6-draft; итог коллектива R7: `memory/conformance/R7-SCORE.md`, `LEDGER.md`, `OWNER-QUESTIONS.md`; запись запуска: `memory/notes/r7-collective/RUN-RECORD.md`. предложено
- Внешний разбор результата: `memory/inputs/REVIEW-1.ru.md`, дословно; сверка со спутником: `memory/notes/review-1-gaps.md`. предложено
- Синтез коллектива: `swarma-architecture-review`, `memory/SYNTHESIS.md` @ `80f91b1` (частный репозиторий). Вердикт, таблица оценок, статус доказательства, вопросы владельцу. предложено

- Выигравший дизайн: `memory/designs/bounded-evidence.md` @ `5d96e70` и его нормативный спутник `memory/designs/bounded-support-semantics-astra-03.md` @ `9bafff8`. Пять записей, хранилища и полномочия, API, контекст, стирание, векторы. **предложено**
- Находки: `memory/findings/` — `bounded-inference-completeness`, `closed-conflict-and-rule-semantics`, `erasure-closure`, `view-inference`, `memory-data-channel`, `memory-service-admission`, `graphiti-erasure-contract`, `mirror-origin-astra-06`, `platform-memory-chapters`, `platform-memory-omitted`, `status-blind-seams`, `two-bases`. **предложено**
- Вердикты и записки парковки мест: `memory/verdicts/`, `memory/parked/`. **предложено**
- Платформенная книга: `wiki`, `book/ru/09-pamyat.md` и `book/ru/10-sny.md`. Четыре вида памяти, скилл памяти, лестница выжимок, сны. **предложено**
- Книга Swarma v0.12: `wiki`, `book/swarma/ru/` — главы о сети агента, хосте сессий, мосте и борде. **спецификация**